

ØKT 3 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 4

Hva skal Kari gjøre med 77,4 %?

Ida har ringt 40 trukne kunder, og 31 svarte. Fredag vil Kari ha et råd, ikke et tall.



FREDAG · NORDLYS ELEKTRO AS

Fredag vil Kari ha et råd. 31 svar ligger i et regneark, og ingen har sett hva de sier ennå.



SAKEN · FREDAG · NORDLYS ELEKTRO AS

31 svar ligger i regnearket. Kari vil ha et råd

KARI, DAGLIG LEDER

«77,4 %. Er det bra eller dårlig? Og hva skal jeg gjøre med det?»

TOM, DRIFTSLEDER

«Jeg vet ikke om spørsmålene mine var gode. Og hva om svarene er farget av den uka vi spurte?»

SPØRSMÅLET **Hva trenger Kari for å bestemme noe?**

24 av 31 er fornøyde. Hvor tror dere problemet ligger?

DET VET VI

Ida ringte 40 trukne kunder, og 31 svarte: 24 fornøyde, 4 verken eller og 3 misfornøyde. Kari vil ha et råd fredag, ikke et tall.

A Prisen

Kundene synes servicebesøk er dyre. Prisen er det de husker når regningen kommer, og den treffer alle jobber.

B Montøren

Det handler om oppførsel og rydding. Kunden ser montøren, og det er han som gir inntrykket av Nordlys.

C Jobbtypen

Noen typer jobber går dårligere enn andre. Gjennomsnittet 77,4 % kan skjule store forskjeller.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 23

Fem spørsmål før Kari får rådet

1

Spørsmålene

Var spørsmålene gode?

2

Svarene

Hvor mange svarte hva?

3

Hvor

Hvor ligger problemet?

4

Kvaliteten

Kan vi stole på svarene?

5

Rapporten

Hva må Kari få vite, og hva skjer framover?

Underveis regner dere oppgave 1C. Alle begreper og regler står på arket for økta.

Excel sier pivottabell. Boka sier krysstabell

Krysstabell	=	Pivottabell, rapport «fordelt på»
Prognose	=	Forecast, markedsprognose, ordreprognose
Svarprosent	=	Responsrate
Markedsundersøkelse	=	Kundetilfredshetsmåling

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Dette er svarene i Idas regneark

HVA ER DET?

De 31 svarene fra telefonrunden: hvor mange som svarte hva, og hvor mange av svarene som kom fra hver type jobb.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Kari vil ha et råd. Rådet ligger i tallene, men bare hvis vi deler dem riktig.

SLIK REGNER DU

1. **Tell svarene: 9 + 15 + 4 + 3 = 31**
2. **Fornøyde i alt: 9 + 15 = 24**
3. **Fordelt på jobb: 14 + 17 = 31**



TELEFONRUNDEN: 31 SVAR

Svært fornøyd	**9**
Fornøyd	**15**
Verken eller	4
Misfornøyd	3
= Svar i alt	**31**
Fordelt på type jobb	
Sikringsskapbytte	14
Feilsøking og småjobber	17

Kilde: oppgave 1C (casetall)

24 av 31

Tre av Toms seks spørsmål gir svar han ikke kan bruke

Toms spørsmål	Vurdering
1 «Er du enig i at montøren gjorde en god jobb?»	Ledende: ber om et ja
2 «Kom montøren til avtalt tid?» Ja / Nei	Godt
3 «Var montøren hyggelig, og ble det ryddet?» Ja / Nei	To ting i ett
4 «Hvor fornøyd er du med prisen i forhold til tilbudet?»	Godt
5 «Hva synes du om Nordlys?»	Vagt
6 «Ville du anbefalt Nordlys til en nabo eller kollega?»	Godt: rett på saken

REGELEN **Klart og entydig, én ting per spørsmål, ikke ledende, og svaret kan tabuleres.**

Første linje: tre av seks spørsmål holder ikke

Spørsmålene	**3 av 6**	Tre gode. Nr. 1 er ledende, nr. 3 to ting i ett, nr. 5 vagt.	SVAK
Svarene	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Hvor	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Kvaliteten	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Rådet	?	*Ikke undersøkt ennå*	

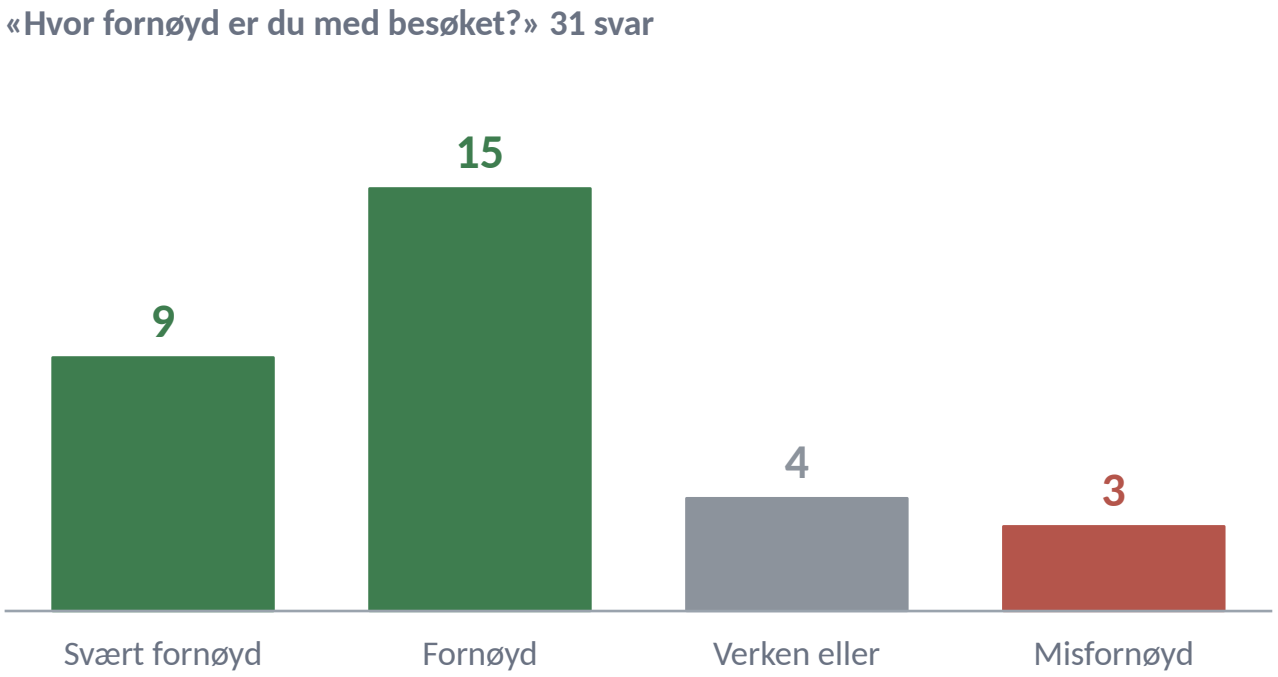
NESTE **Hvor mange svarte hva?**

Frekvensfordelingen: hvor mange svarte hva

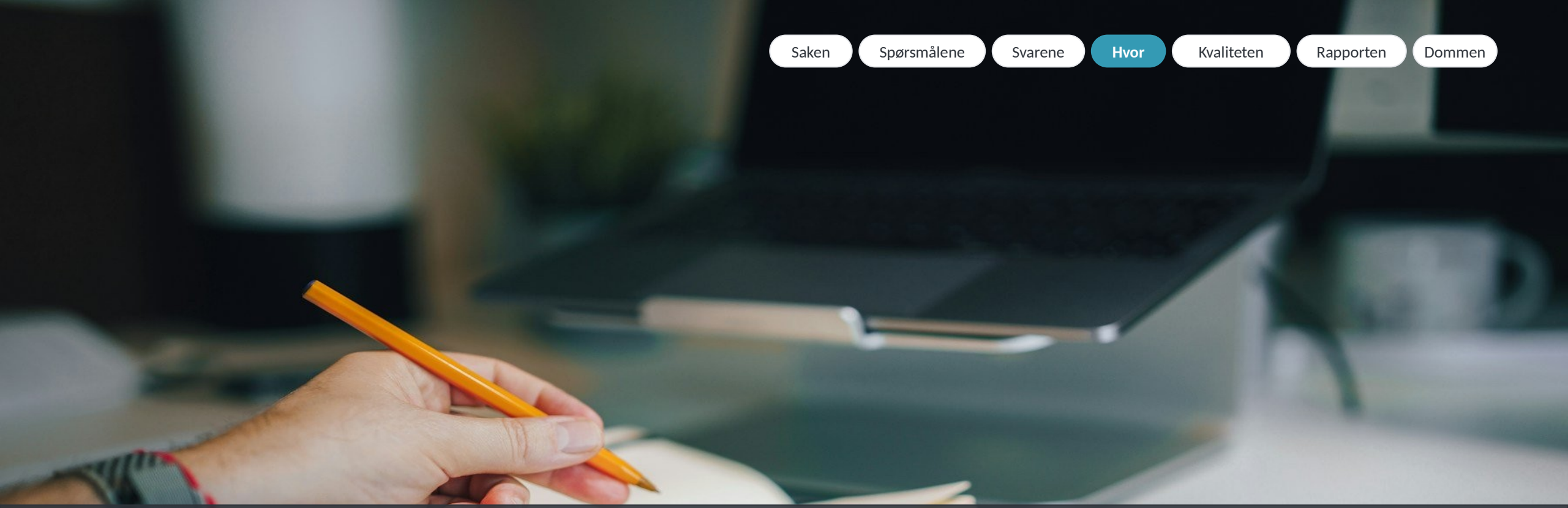
24 av 31

ER FORNØYDE: 77,4 %

9 svært fornøyd + 15 fornøyd = 24. Den sier hvor mange, men ikke hvor problemet ligger.



REGELEN **Frekvensfordeling = antall svar på hvert alternativ. Andel = antall du teller / alle svar × 100: 24 / 31 = 77,4 %.**



3 · HVOR

Ida deler svarene etter type jobb: 14 var sikringsskapbytter, 17 var feilsøking og småjobber.

13 av sikringsskapkundene var fornøyde. Hvor stor andel av gruppa er det?

DET VET VI

31 svarte: 14 hadde fått sikringsskapbytte, 17 feilsøking og småjobber. 24 av de 31 var fornøyde, 77,4 % i alt.

A 92,9 %

13 av 14. Andelen i gruppa regnes av dem i gruppa som svarte, altså de 14 sikringsskapkundene.

B 41,9 %

13 av 31. Alle 31 svarte på undersøkelsen, så det er dem vi må dele på for å få andelen.

C 45,2 %

14 av 31. Så stor del av svarene kom fra sikringsskapkundene, og det er gruppas andel.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 13

13 av sikringsskapkundene var fornøyde. Hvor stor andel av gruppa er det?

A **92,9 %**

RIKTIG

Andel i gruppa = fornøyde i gruppa / svar i gruppa × 100: 13 × 100 / 14 = 92,9 %. Sikringsskapkundene er godt fornøyde.

B **41,9 %**

HOLDER IKKE

13 / 31 er hvor stor del av alle svarene som var fornøyde sikringsskapkunder. Det sier ingenting om hvor fornøyd gruppa er.

C **45,2 %**

HOLDER IKKE

14 / 31 er hvor stor del av svarene som kom fra sikringsskap. Den sier hvor stor gruppa er, ikke hvor fornøyd den er.

REGELEN **Del på dem i gruppa, ikke på alle. Feil nevner gir et tall som ser riktig ut, men sier noe annet.**

77,4 % i alt skjuler hvor problemet ligger

SIKRINGSSKAPBYTTE

92,9 %

13 av 14 fornøyde (13 / 14 × 100).

FEILSØKING OG SMÅJOBBER

64,7 %

11 av 17 fornøyde (11 / 17 × 100). Her ligger problemet.

REGELEN **Krysstabell: svarene holdt sammen med en annen variabel. Andel i gruppa = fornøyde i gruppa / svar i gruppa × 100.**

Slik finner du 92,9 og 64,7 %

HVA ER DET?

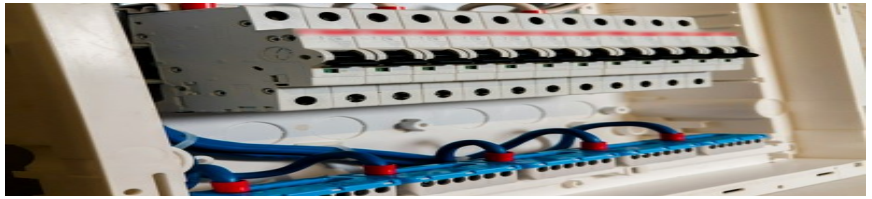
Andelen fornøyde i hver gruppe: fornøyde i gruppa delt på svarene i gruppa.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Gjennomsnittet 77,4 % skjuler hvor problemet ligger. Deler du på alle 31, får du feil svar.

SLIK REGNER DU

1. **Sikringsskap: 13 × 100 / 14 = 92,9**
2. **Feilsøking: 11 × 100 / 17 = 64,7**
3. **Kontroll: 13 + 11 = 24 fornøyde i alt**
4. **Feil nevner: 13 × 100 / 31 = 41,9**



KRYSSTABELL: FORNØYDE ETTER TYPE JOBB

Sikringsskapbytte	
Svar	**14**
Fornøyde	**13**
Feilsøking og småjobber	
Svar	**17**
Fornøyde	**11**
= Fornøyde i alt	**24**
Svar i alt	31

Kilde: oppgave 1C (casetall)

92,9 mot 64,7 %

Tre linjer: problemet ligger i feilsøkingen

Spørsmålene	**3 av 6**	Tre gode. Nr. 1 er ledende, nr. 3 to ting i ett, nr. 5 vagt.	SVAK
Svarene	**77,4 %**	24 av 31 fornøyde: 9 svært fornøyd og 15 fornøyd.	RISIKO
Hvor	**64,7 %**	Feilsøking og småjobber: 11 av 17. Sikringsskap: 13 av 14.	RISIKO
Kvaliteten	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Rådet	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Kan Kari stole på svarene?**

Gyldighet er hvem og når. Pålitelighet er hvordan

GYLDIGHET

Hvem og når

Utvalgets størrelse og sammensetning, og hva som skjedde da det ble spurt. SMS bare til dem med mobilnummer. Uka etter en lang strømstans.

PÅLITELIGHET

Hvordan

Spørsmålene, intervjuene, innleggingen og analysen. Spørsmål 1 ber om et ja. Montøren ringer selv. Papirsvar tastes feil.

REGELEN **Gyldighet = hvem du spurte, og når. Pålitelighet = hvordan du spurte og behandlet svarene.**

JOBB NÅ

1C

18 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Markedsføring kapittel 4 → Filer → MA04_Markedsundersokelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle begrepene og reglene.

Toms skjema og telefonrunden: gi Kari et råd

Før regningen: vurder Toms seks spørsmål, og sorter fire situasjoner på gyldighet og pålitelighet

a Andel fornøyde i alt

b–c Andel fornøyde for hver type jobb

d Skriv rådet til Kari: hva tallene sier, metoden videre, og ett tiltak for skjemaet

Ferdig når

Seks og fire grønne sjekker.
77,4, 92,9 og 64,7 %.
Et råd som nevner feilsøkingen og telefon som metode.

77,4 % i alt, men 64,7 % på feilsøking

a · I alt

77,4 %

(9 + 15) / 31 × 100

b · Sikringsskap

92,9 %

13 / 14 × 100

c · Feilsøking

64,7 %

11 / 17 × 100. Her ligger problemet

Spørsmål 1 er ledende, 3 to ting i ett, 5 vagt. d: problemet er feilsøkingen. Telefon til et tilfeldig utvalg hver måned, ringt av en annen enn montøren. Skjemaet: 1 uten «enig i», 3 delt i to, 5 ut.

Uten metode og svarprosent er et tall bare en påstand

Forside | Innhold | **Sammendrag** | Innledning | Hoveddel | **Konklusjoner** | Vedlegg

Toms rapport må si	
Når og hvordan	Vårhalvåret 2026, telefonintervju
Utvalget	40 trukket tilfeldig av 105 servicekunder
Svarprosent	31 av 40, 77,5 %
Konklusjon	77,4 % fornøyde; problemet er feilsøkingen (64,7 %)

REGELEN **Skriv alltid: når, hvordan, hvor mange som ble spurt, hvor mange som svarte, og hvordan utvalget ble trukket.**

Rapporten til Kari er ferdig

Spørsmålene	**3 av 6**	Tre gode. Nr. 1 er ledende, nr. 3 to ting i ett, nr. 5 vagt.	SVAK
Svarene	**77,4 %**	24 av 31 fornøyde: 9 svært fornøyd og 15 fornøyd.	RISIKO
Hvor	**64,7 %**	Feilsøking og småjobber: 11 av 17. Sikringsskap: 13 av 14.	RISIKO
Kvaliteten	**77,5 %**	31 av 40 trukne svarte. Spørsmål 1 svekker påliteligheten.	BRA
Rådet	**Telefon**	Rett feilsøkingen, og ring et trukket utvalg hver måned.	BRA

NESTE **Fredag: Kari får rådet, med metode og svarprosent.**

En prognose er et begrunnet blikk framover

Kvantitativ	**Analogi** Hvordan gikk ladeanlegg i nabobydelen?	**Tidsserie** Elbilene i bilparken år for år.
Kvalitativ	**Scenario** Fra et framtidsbilde: hva lever en installatør av i 2040?	**Delphi** Fra i dag, med fagfolk: batterilagring i boliger.

Kvantitative metoder tallfester utviklingen. Kvalitative sier bare noe om retningen.

REGELEN **Kan utviklingen måles og ventes å fortsette: kvantitativ (analogi, tidsserie). For usikker eller langsiktig: kvalitativ (scenario, delphi).**

24 av 31 er fornøyde. Hvor tror dere problemet ligger?

A Prisen

HOLDER IKKE

Prisen treffer alle jobber. Men sikringsskapkundene er 92,9 % fornøyde, så prisen alene kan ikke forklare problemet.

B Montøren

HOLDER IKKE

Kanskje, men svarene viser det ikke: spørsmål 3 blandet oppførsel og rydding i ett. Krysstabellen peker på jobbtypen.

C Jobbtypen

RIKTIG

Krysstabellen: sikringsskapbytte 13 av 14, 92,9 %. Feilsøking og småjobber 11 av 17, 64,7 %. Der ligger problemet.

REGELEN **Frekvensfordelingen sier hvor mange. Krysstabellen sier hvor problemet ligger.**

Rådet: rett feilsøkingen, og mål hver måned

77,4 %

Nesten hver fjerde kunde er ikke fornøyd.

64,7 %

Problemet ligger i feilsøking og småjobber.

Telefon

Et trukket utvalg hver måned, ringt av en annen enn montøren.

SVARET

Til Kari: problemet ligger i feilsøkingen. Rett den, og mål igjen hver måned.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 4: 4.7–4.9.

Kontrollspørsmålene bakerst i kapitlet.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 4 → Øv og Prøv.

Lag en pivottabell av en liste du har på jobb.

Kan du forklare …

Gode og dårlige spørsmål.

Frekvensfordeling og krysstabell, med riktig nevner.

Gyldighet og pålitelighet.

Rapporten og prognosemetodene.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, 4.7–4.9. NHO Elektro: innspill om solkraft på tak, april 2026. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; svarene er casetall. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev, Jakub Żerdzicki).